



Ciencias y Tecnologías Cuánticas

Jose Javier Fernández

MSc. Quantum Science & Technology Universidad de Barcelona
Lic. Ingeniería Física Instituto Tecnológico de Costa Rica



Iceberg de C&T Cuánticas

Th

Teoría

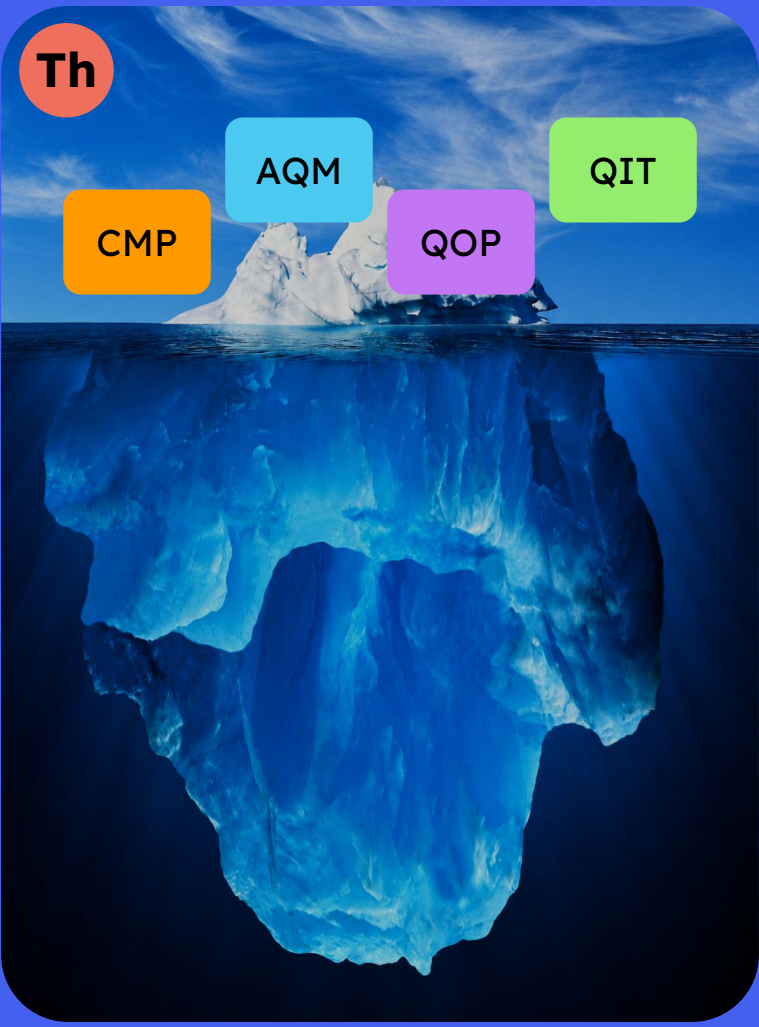
Ex

Experimentación

Tc

Tecnología

Basado en cursos, experiencia propia, universidades, empresas, centros de investigación, hackathons, contactos, etc.

An iceberg floating in the ocean. The tip of the iceberg is above the water line, and the much larger base is submerged. On the tip, there are four colored boxes: orange (CMP), light blue (AQM), purple (QOP), and green (QIT). A red circle with the letters 'Th' is in the top left corner of the image.

Th

CMP

AQM

QOP

QIT

Cuántica Teórica

CMP

Condensed Matter Physics

Física estadística aplicada a sistemas en el límite entre lo micro y lo macro.

AQM

Advanced Quantum Mechanics

Descripción avanzada de los fenómenos cuánticos.

QOP

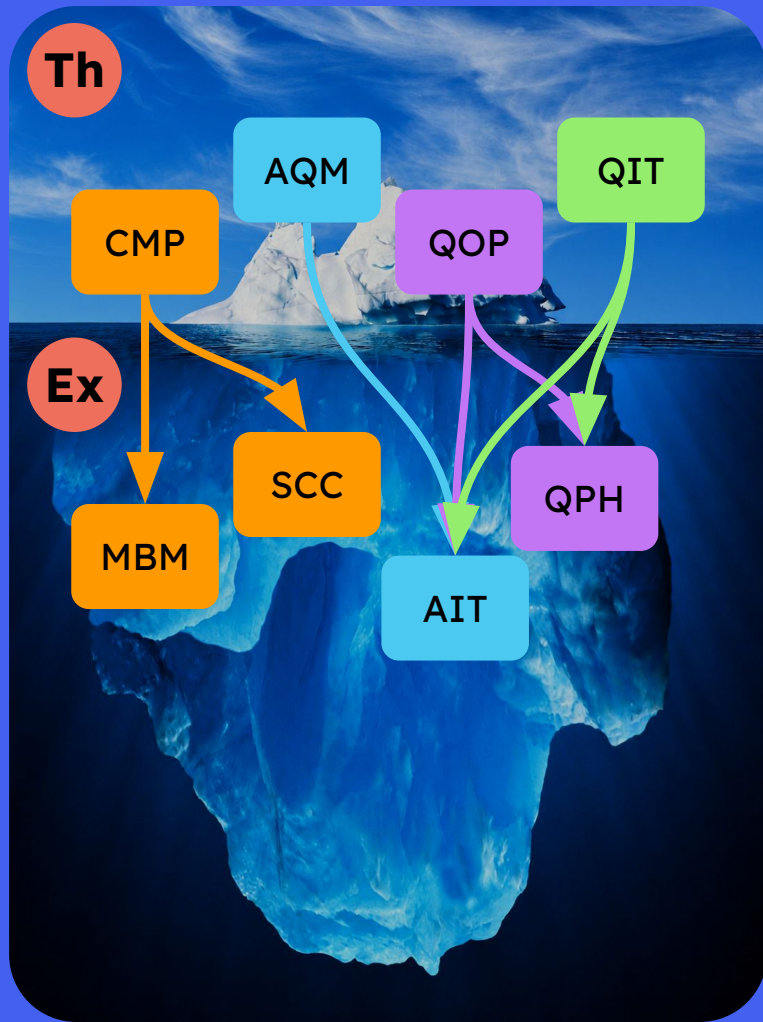
Quantum Optics

Descripción de los comportamientos cuánticos de la luz.

QIT

Quantum Information Theory

Teoría de la información, qubits, canales, sistemas de información y mediciones. Formalismo matemático.



Cuántica Experimental

MBM

Many-body & Materials

Simulación de sistemas cuánticos complejos y materiales.

SCC

Superconducting Circuits

Circuitos superconductores con comportamientos cuánticos.

AIT

Atom & Ion Trapping

Manipulación de átomos individuales atrapados en láseres.

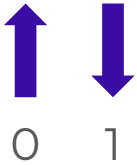
QPH

Quantum Photonics

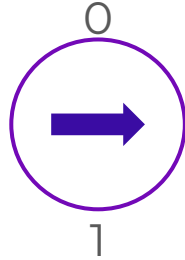
Óptica y fotónica con exploración de comportamientos cuánticos.

Conceptos comunes en Quantum Tech

Bit

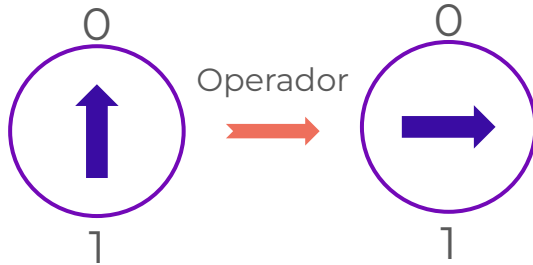


Qubit



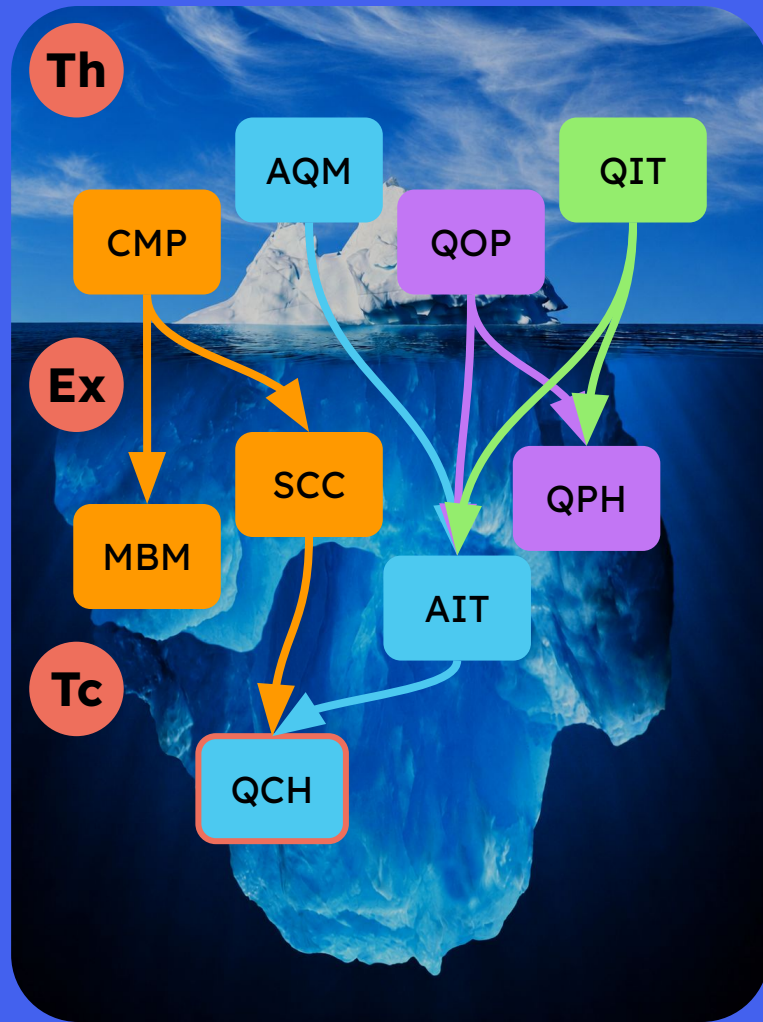
Superposición $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$

Puerta



Medición $|\psi\rangle \Rightarrow |0\rangle \bullet |1\rangle$

Quantum Computing Hardware



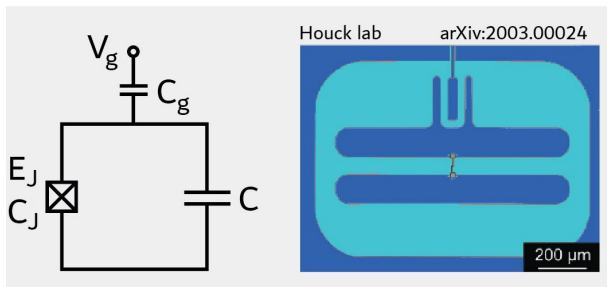
Sistemas cuánticos aplicados a la computación por medio de la implementación de qubits, puertas y mediciones.

Tecnologías variadas con características distintas. Criterios como resiliencia de qubits, calidad de mediciones, escalabilidad, implementación de las puertas, practicidad de implementación, etc.

Implementaciones de Quantum Hardware

Superconducting Qubits

Capacitor y Junta
Josephson

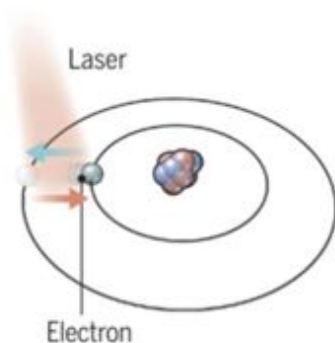


Temp. cercanas a 0K

Mala coherencia

Trapped Ions

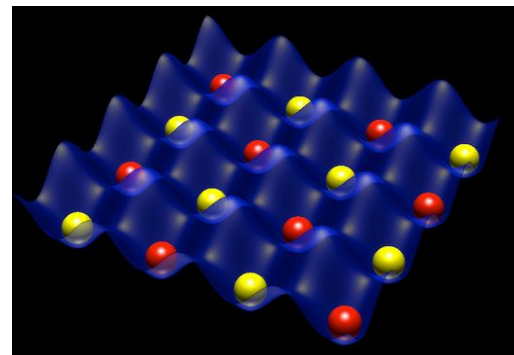
Estados Hipерfinos en Iones



Buena Coherencia

Neutral Atoms

Estados de Rydberg en
arreglos 2D



Muy Escalable

Puertas Complicadas

Th

Ex

Tc

AQM

QIT

CMP

QOP

SCC

MBM

QPH

AIT

QCH

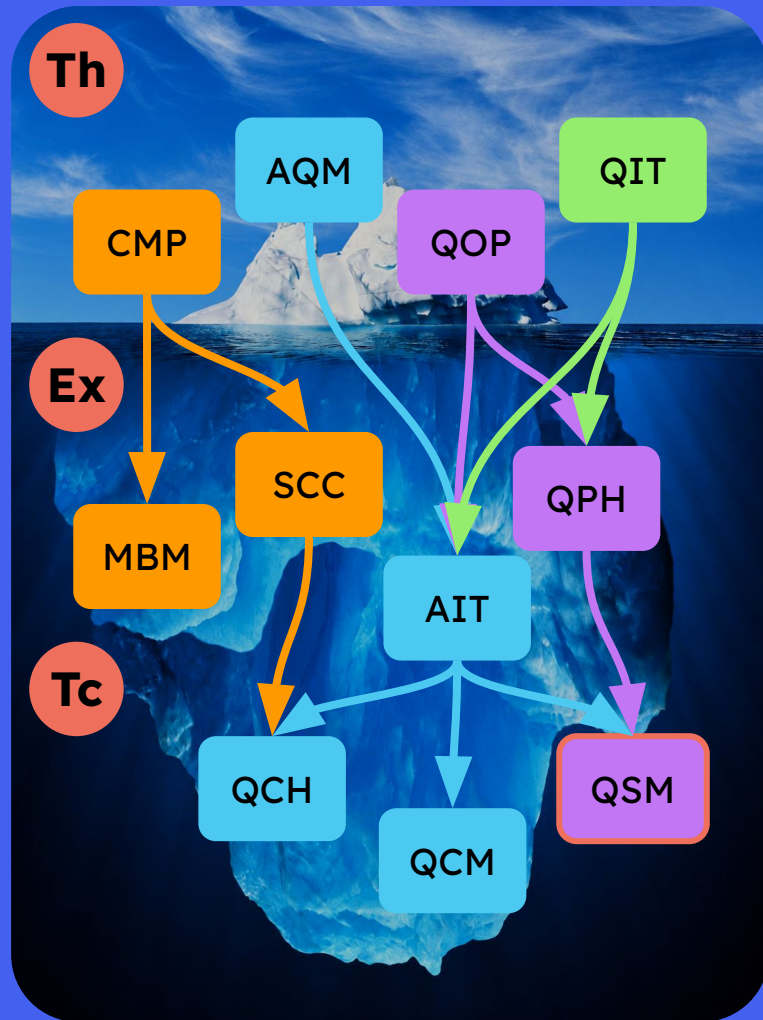
QCM

Quantum Communications

Canales y sistemas cuánticos aplicados al intercambio de información.
Seguridad en capa física, verdadera randomización, computación cuántica distribuida.

- ❑ Quantum Key Distribution
- ❑ Quantum Random Number Generation
- ❑ Quantum States Distribution

Quantum Sensing & Metrology



Mediciones ultra precisas utilizando fenómenos cuánticos.

- ❑ Campos Magnéticos
 - ❑ Localización y navegación
 - ❑ Neurociencia
- ❑ Ondas Gravitacionales
 - ❑ Astrofísica

Th

AQM

QIT

CMP

QOP

Ex

SCC

MBM

QPH

AIT

Tc

QCH

QCM

QSM

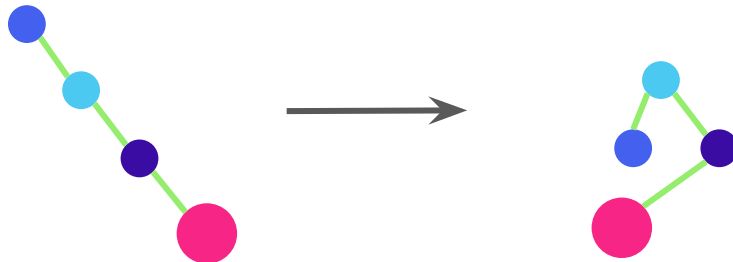
QAN

Quantum Annealing

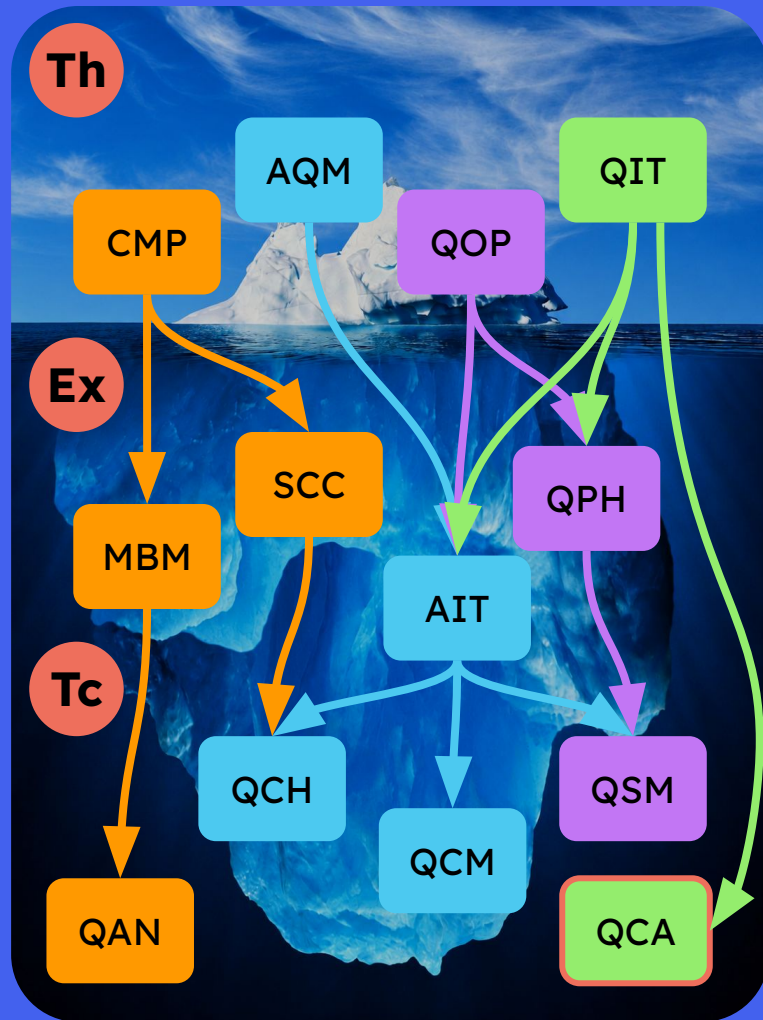
Tipo de computación cuántica
“analógica” para problemas específicos.

Más application-ready pero menos
general que computación cuántica.

Basada en teoría de la perturbación.



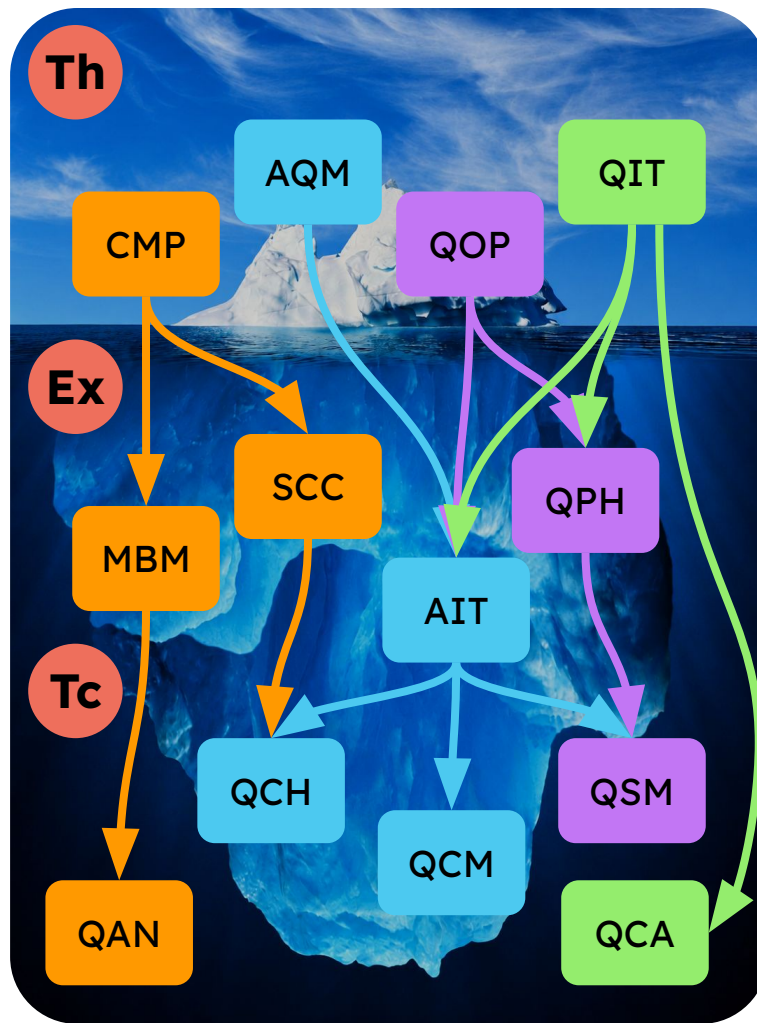
Quantum Computing Algorithms



Algoritmos preparados para futuros computadores cuánticos o tecnologías actuales.

- ❑ Criptografía
- ❑ Simulaciones de Moléculas y Proteínas
- ❑ Quantum Machine Learning
- ❑ Quantum-inspired algorithms

QU
AN
TUM



ICE
BE
RG

Más Recursos



<https://github.com/jjavierf64/quantum-iceberg>